

Life Is On

Schneider
Electric
施耐德电气

PIX550 中置式金属封闭开关设备





关于施耐德电气

施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家，致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团 2015 财年销售额为 270 亿欧元，在全球 100 多个国家拥有 16 万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统，我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营，通过互联互通的科技助力产业优化，改善城市生态，丰富人们的生活。

在施耐德电气，我们称之为：**Life Is On**

施耐德电气中国

- 中国已经成为集团在全球第二大市场
- 在中国拥有 26000 名员工
- 3 个主要研发中心和 1 个施耐德电气研修学院
- 26 家工厂、8 个物流中心、5 个分公司和 40 个办事处遍布全国

总则	2
概述	2
标准	2
使用条件	2
产品外形	3
技术参数	4
PIX550开关柜技术参数	4
HVX真空断路器技术参数	4
开关柜结构	5
柜体介绍	5
外壳及其它	6
断路器手车	6
隔室	8
联锁装置及其他	10
防止误操作联锁装置	10
泄压装置	10
二次插头与断路器手车的位置联锁	10
带电显示装置	11
防止凝露和腐蚀措施	11
接地装置	11
一次方案图	12
安装和调试	19
安装和调试	19
开关柜的安装	19
附录	21
运输与存放	21
产品成套提供下列文件	21
订货须知	21
附件	21

概述

经过上百年的开关技术的发展，施耐德电气作为配电领域的领导者之一，一直以来都在中压开关方面保持着技术优势，在2009年全面收购阿海珐配电业务之后，施耐德电气将法国配电工业的两大巨头的技术力量整合在一起，拥有了更丰富全面的产品线和更强大的研发支持能力。

PIX550户内交流金属封闭开关设备（以下简称PIX550开关柜）是PIX旗下尺寸最小的应用于12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电设备。PIX550具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分误合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室，防止在带电时误合接地开关的“五防”联锁功能，配装施耐德电气的HVV户内中压固封式真空断路器手车，是一种性能优越的配电设备。

PIX550的尺寸设计，为客户节省了大量的配电空间，主要用于商业及工业建筑、房地产、数据中心及其他工业电网等有小型化需求的变电场所。

标准

本开关柜满足IEC62271-200, GB3906, DL/T404等标准要求。PIX550开关柜外壳的防护等级为IP4X，当断路器室门打开，手车移开时，防护等级为IP2X。

使用条件

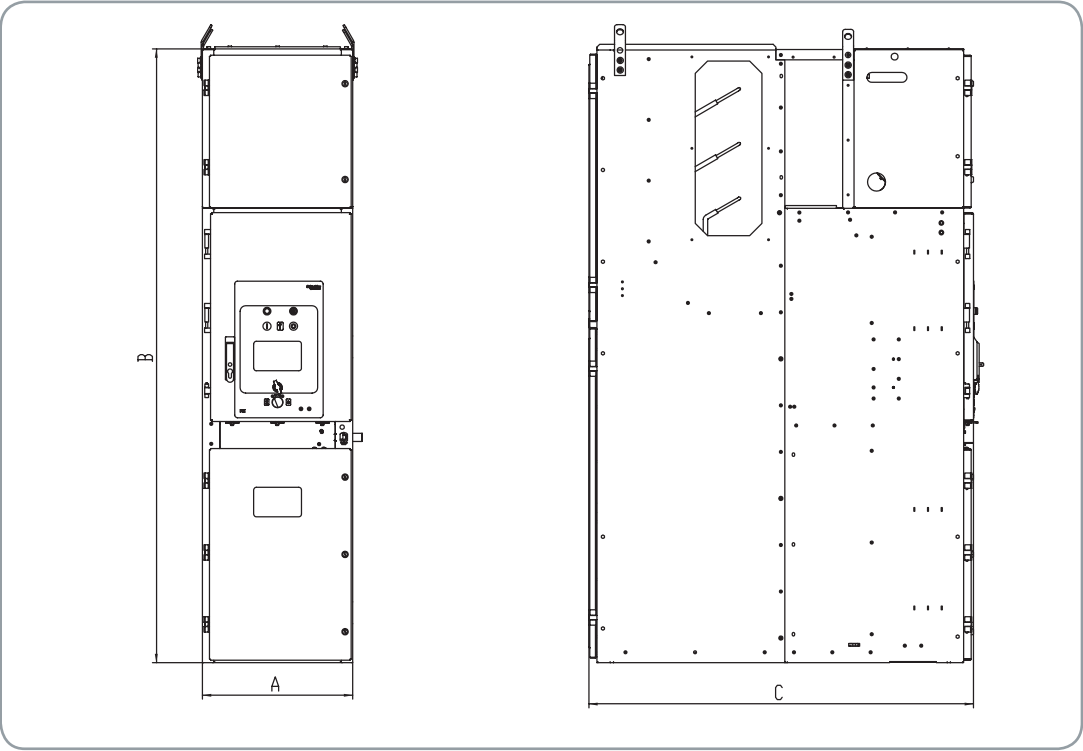
正常使用条件

- 周围空气温度：上限+40℃，下限-25℃
- 海拔高度：设备安装场所的最大海拔高度1000m
- 环境温度：日平均相对湿度 不大于95% 月平均相对湿度 不大于90%
- 地震烈度不超过8度；
- 周围空气应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸气等明显污染。
- 无严重污秽及经常性的剧烈振动。严酷条件下的严酷度设计应满足1类要求。

特殊工作条件

- 在超过GB3906和本技术条件规定的正常环境条件下使用时，由用户和制造厂协商。

外形尺寸



外形尺寸和重量

参数（单位）	数据
宽度A(mm)	550
高度B(mm)	2250
深度C(mm)	1400
重量（Kg)(近似值)	400-700

PIX550开关柜技术参数

项目		单位	数值
额定电压		kV	12
额定频率		Hz	50
额定工频耐受电压（1min）		kV	42/48（断口）
额定雷电冲击耐受电压（峰值）		kV	75/85（断口）
额定电流		A	≤1250
额定短时耐受电流（4s）		kA	≤31.5 ¹⁾
额定峰值耐受电流（峰值）		kA	≤80
主回路电阻		μΩ	≤100+CT ²⁾
防护等级	外壳	kV	IP4X
	断路器室门打开	kV	IP2X

注：1）电流互感器的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流与其变比有关，在订货时需作具体确认。
2) 包含电流互感器的直流电阻。

HVX真空断路器技术参数

项目		单位	数值
额定电压		KV	12
额定绝缘水平	额定短时工频耐受电压(1min)	KV	42
	额定雷电冲击耐受电压(峰值)	KV	75
额定频率		HZ	50
额定电流		A	1250
额定短路开断电流		KA	≤31.5
额定短时耐受电流		KA	≤31.5
额定峰值耐受电流		KA	≤80
额定短路关合电流（峰值）		KA	≤80
额定异相接地开断电流		KA	27.4
额定短路电流持续时间		S	4
额定短路电流开断次数		次	30
额定操作顺序		操作循环	自动重合闸：分-0.3s-合分-180s-合
			自动重合闸：分-0.3s-合分15s-合分
			非自动重合闸：分-180s-合分180s-合分
机械寿命		次	30000

柜体介绍

开关设备按GB3906及IEC62271-200中的铠装式金属封闭开关设备而设计。整体是由柜体和中置式可抽出部件（即手车）两大部分组成，柜体分四个单独的隔室，具有架空进出线，电缆出线及其它功能方案，经排列，组合后能成为各种方案的配电装置。本开关设备除了满足国内柜后维护的用户习惯外，还提供柜前维护的选项。柜前维护的设计可以从正面进行安装调试和维护，因此用作单母线分段系统时，可背靠背或面对面安装，除双重排列外还可以靠墙安装，提高了开关设备的安全性、灵活性，进一步减少了占地面积。

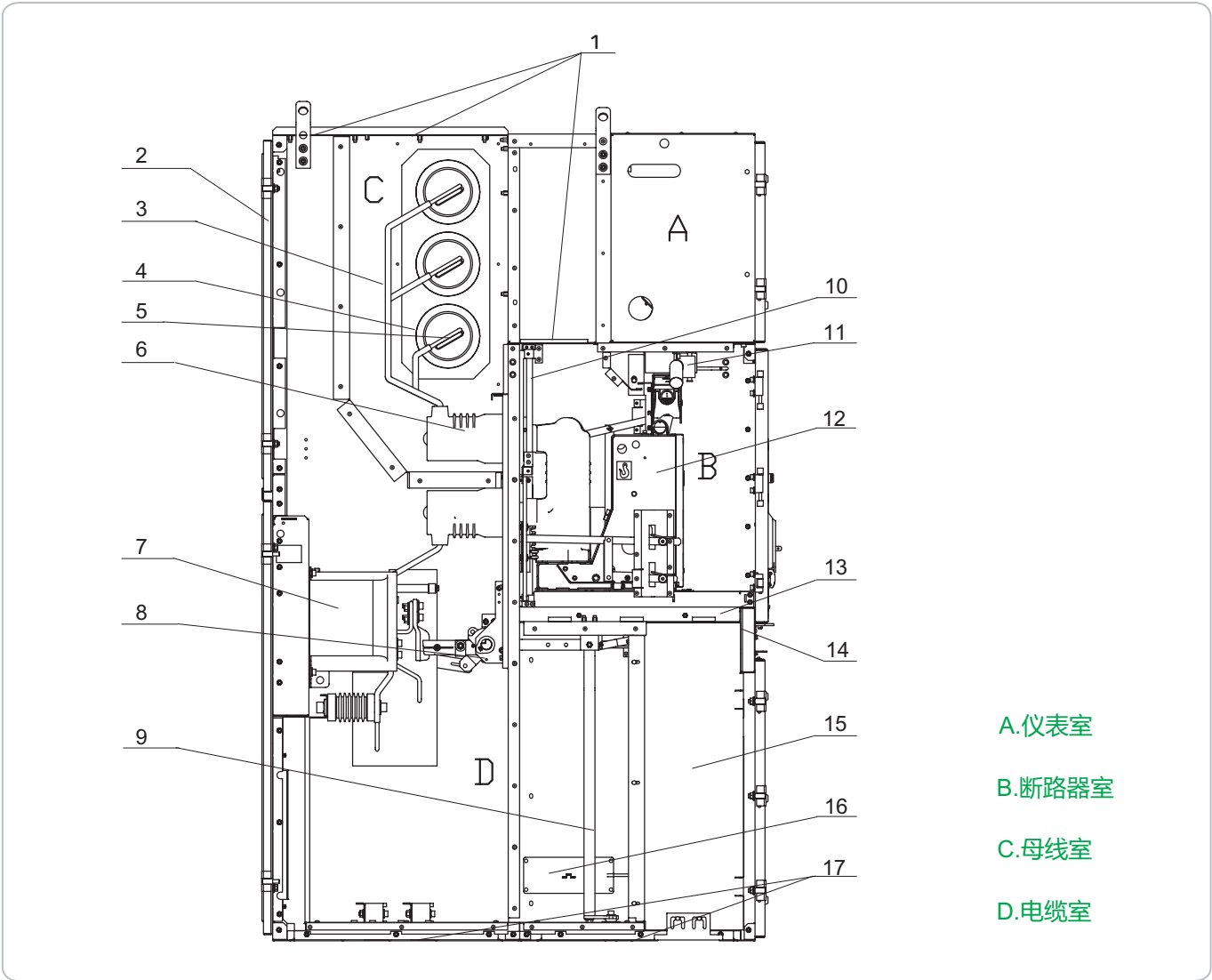


图4-1 开关柜结果示意图

- | | | | |
|---------|-------------|-----------|--------|
| 1.泄压装置 | 2.外壳 | 3.上分支排 | 4.母线套管 |
| 5.主母线 | 6.触头盒 | 7.电流互感器 | 8.接地开关 |
| 9.主接地系统 | 10.活门系统 | 11.二次航空插头 | 12.断路器 |
| 13.手车导轨 | 14.可抽出式水平隔板 | 15.护板 | 16.加热器 |
| 17.底板 | | | |

外壳及其它

开关设备的外壳主要采用具有很强耐腐蚀性能的敷铝锌钢板，经CNC机床加工折弯组装而成，侧板的特殊设计不仅能使柜与柜拼接时，相邻两柜之间形成6mm的空气层，减少了柜与柜之间电弧故障的影响；而且刚度好。柜体采用组装式结构，用拉铆螺母、高强度的螺栓和抽芯铆钉联接而成，柜与柜之间无需开避让孔，这样使安装简便、外形美观，提高了生产效率。低压隔室是独立的单元，与开关设备的高压区完全隔开，具有防震、防火的功能，当断路器手车移开时，活门自动关闭，开关设备仍保持IP2X的防护等级。开关柜门板及终端侧封板采用冷轧钢板，经净化和防腐处理后，并用喷塑工艺，使其表面抗冲击耐腐蚀，保证了外形的美观。

断路器手车



图4-2 断路器手车

概述

断路器手车是由底盘车、互换性很好的模块化操作机构、固封极柱、梅花触子和一些辅助元件组成。手车与柜体绝缘配合，机械联锁安全、可靠、灵活。根据用途不同手车分断路器手车、电压互感器手车、计量手车、隔离手车等。同规格手车可以百分之百自由互换。手车在柜体内有试验位置，每一位置都分别有定位装置，以确保联锁可靠，必须按联锁防误操作程序进行操作。

各种手车均采用丝杆摇动推进、退出，其操作轻便、灵活，方便操作。手车需要移开柜体时，用一台专用升降转运车，就可以方便取出，进行各种检查、维护；而且采用中置式，整个小车体积小，检查、维护都极其方便。

开关设备与断路器手车之间的信号，保护和控制的二次线通过多针航空插头连接。

固封式断路器HVX

PIX550采用的固封式断路器HVX，拥有良好的绝缘度，防潮，防凝露等性能。固封真空断路器将真空灭弧室和断路器相关的导电零件同时嵌入到环氧树脂这类容易固化的固体绝缘材料中形成极柱，使整个断路器极柱成为一个整体的部件，使得可拆卸零件少，可靠性较高，并且将表面绝缘变成体积绝缘，相比空气绝缘，减少了环境的影响，大大提高了绝缘强度。它使断路器尺寸缩小，有利于开关柜小型化。

手车工作原理

当手车用转运车运入柜体断路器室时，便能可靠锁定在位置/试验位置；柜体位置显示灯便显示其所在位置。而且只有安全锁定后，才能摇动推进机构，将手车推向工作位置。手车到工作位置后，推进手柄即摇不动，其对应位置指示灯便显示其所在位置。手车的机械联锁能可靠保证手车只有在工作位置或试验位置，断路器才能进行合闸；而且手车只有分闸状态，断路器才能移动。可实现关门操作。

隔室

开关柜的主要电气元件都有其独立的隔室，即：仪表室A、断路器室B、母线室C、电缆室D。各隔室间防护等级达到IP2X；除仪表室外，其他三个高压室都分别有其泄压通道。

仪表室A

继电器仪表室可安装继电保护元件、仪表、带电监察指示器，以及特殊要求的二次设备。控制线路敷设在足够空间的线槽内，并有金属盖板，可使二次线与高压室隔离。其左侧线槽是为控制小线的引进和引出预留的，开关柜自身内部的小线敷设在右侧。必要时在继电器仪表室的顶板上可留有便于施工的小母线穿越孔，接线时，仪表室顶盖板可供翻转，便于小母线的安装。

断路器室B

隔室两侧安装了轨道，供手车在柜内由隔离位置/试验位置移动滑行至工作位置。当手车从断开位置/试验位置移动到工作位置过程中，上、下静触头盒上的活门与手车联动，同时自动打开；当反方向移动时活门则自动闭合，直至手车退至一定位置而完全覆盖住静触头盒，形成有效隔离，同时由上、下活门联动，在检修时，可锁定带电侧的活门，从而保证检修维护人员不触及带电体。在断路器室门关闭时，手车同样能被操作。通过上门观察窗，可以观察隔室内手车所处位置、合、分闸显示、储能状况。

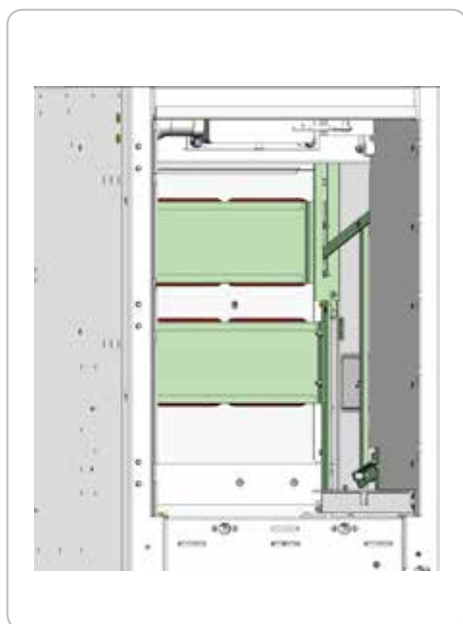


图4-3 断路器室

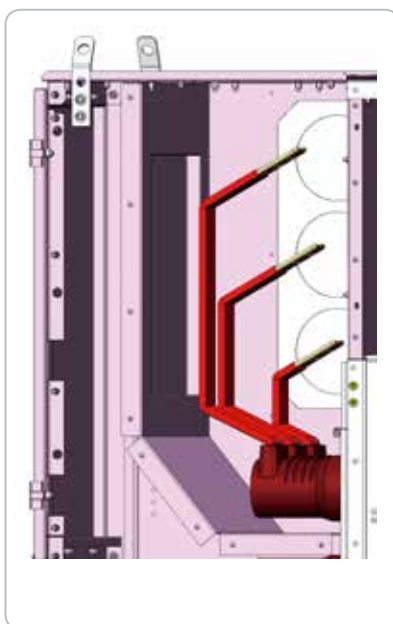


图4-4 母线室

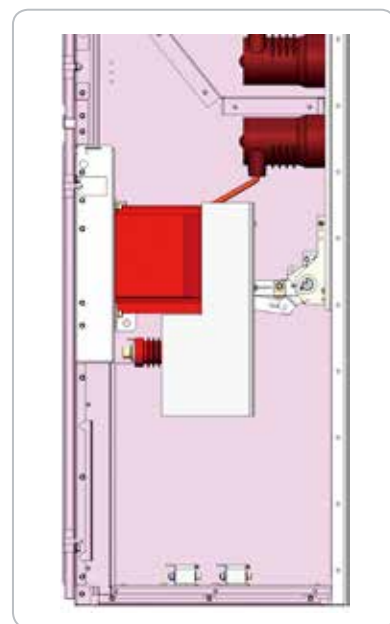


图4-5 电缆室

母线室C

主母线是单台拼接相互贯穿联接，通过支母线和静触头盒固定。主母线和联络母线为D形截面或矩形截面。用于大电流负荷时采用双根母线拼成。支母线通过螺栓联接于静触头盒和主母线，不需要其它支撑。主母线和支母线套有热缩套，搭接处用阻燃的T型绝缘罩保证了可靠的复合绝缘，相邻柜母线用穿墙套管固定。

电缆室D

开关设备采用中置式，电流互感器装在电缆室后壁上、接地开关装在触头盒固定板上，可避免接地开关操作轴的扭曲变形。电缆室内空间大，可连接多根电缆，电缆联接高度高，安装方便。

防止误操作联锁装置

- 开关设备内装有安全可靠的联锁装置，完全满足五防的要求。
- 断路器手车在试验或工作位置时，断路器才能进行合闸操作，而且在断路器合闸后，手车无法移动，防止了带负荷误推拉断路器。
- 仅当接地开关处在分闸位置时，断路器手车才能从试验/断开位置移至工作位置。仅当断路器手车处于试验/断开位置时，接地开关才能进行合闸操作（接地开关可带电压显示装置）。这样就实现了防止带电误合接地开关及防止了接地开关处在闭合位置时关合断路器。
- 接地开关处于分闸位置时，后门、下门无法打开，防止了误入带电间隔。
- 断路器手车确实在试验或工作位置，而没有控制电压时，仅能手动分闸，不能合闸。
- 断路器手车在工作位置时，二次插头被锁定，不能被拔除。
- 各柜体可装电气联锁。

本开关柜还可以在接地开关操作机构上加装电磁铁锁定装置以提高可靠性，其订货按用户的需求选择。

泄压装置

在断路器手车室，母线室和电缆室的上方均设有泄压装置。当断路器或母线发生内部故障电弧时，伴随电弧的出现，开关柜内部气压升高，装设在门上的特殊密封圈把柜前面封闭起来，顶部装备的泄压金属板将被自动打开，释放压力和排泄气体，以确保操作人员和开关柜的安全。

二次插头与断路器手车的位置联锁

开关设备上的二次线与断路器手车的二次线的联络是通过二次插头来实现的。二次插头的动触头通过一个尼龙纹伸缩管与断路器手车相联，二次静触头座装设在开关柜手车室的右上方。断路器手车只有在试验/断开位置时，才能插上和解除二次插头，断路器手车处于工作位置时由于机械联锁作用，二次插头被锁定，不能被解除。由于断路器手车的合闸机构被电磁铁锁定，断路器手车在二次插头未接通之前仅能进行分闸，所以无法使其合闸。

带电显示装置

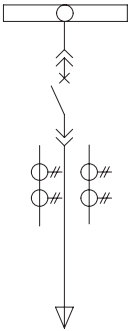
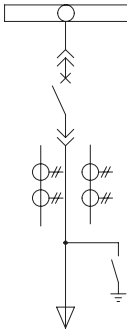
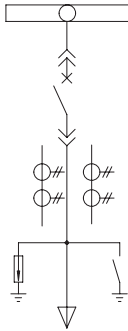
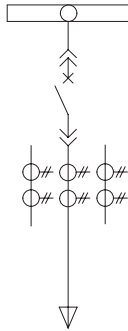
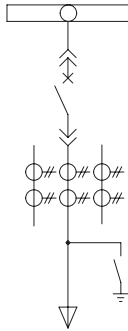
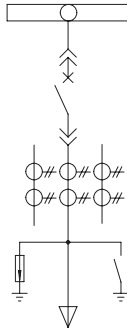
如果用户有所需求时，开关柜内可设有检测一次回路运行的可选件即带电显示装置。该装置由高压传感器和可携带式显示器两单元组成，经用户外接导电线连接为一体。该装置不但可以指示高压回路的带电状况，而且还可以与电磁锁配合，实现强制闭锁开关手柄达到防止带电关合接地开关，防止误入带电间隔，从而提高配套产品的防误性能。

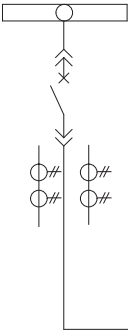
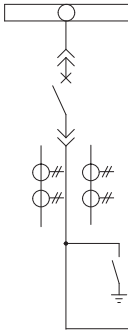
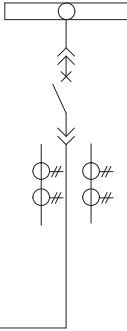
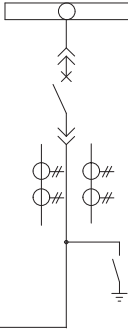
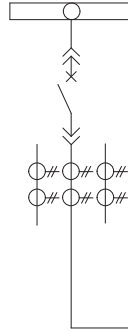
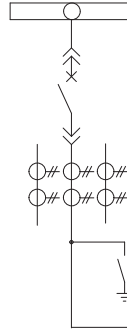
防止凝露和腐蚀措施

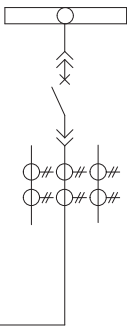
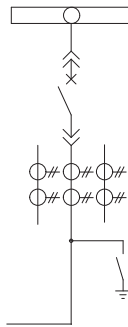
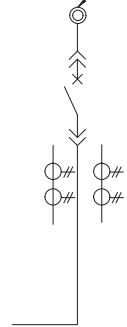
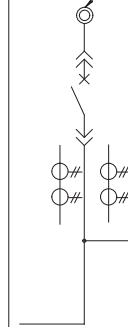
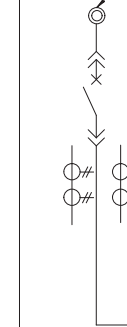
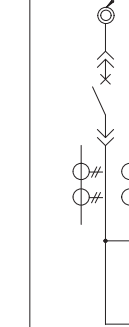
为了防止在高湿度变化较大的气候环境中产生凝露带来危险，在断路器室和电缆室内分别装设加热器，以便在上述环境中使用和防止腐蚀。

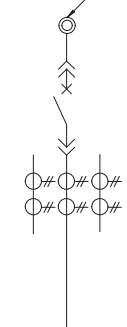
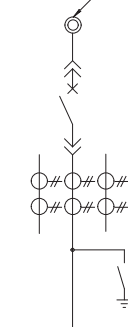
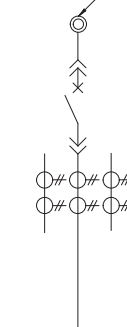
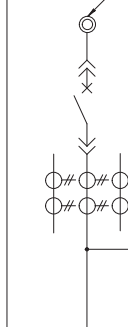
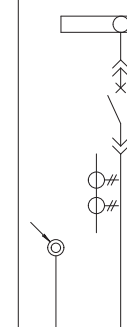
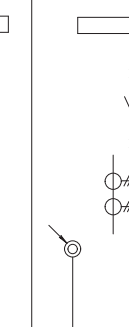
接地装置

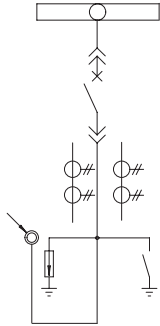
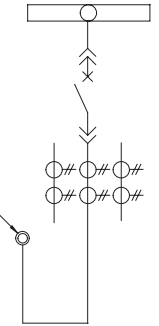
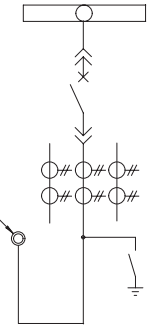
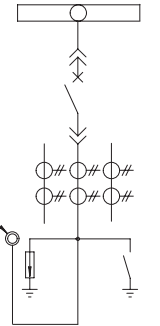
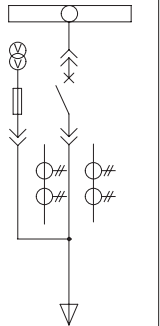
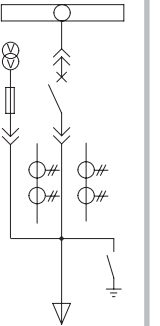
- a) 开关设备主接地母线应符合GB3906-2006中5.3的规定，是以截面积为 240mm^2 的铜排预制而成，此排能贯穿相邻各柜，并与柜体良好接触。此接地排供直接接地的元器件使用；
- b) 手车接地是通过手车底部接地铜排与断路器室水平隔板接地铜排接触，联接到开关设备的主接地回路；
- c) 同时由于整个柜体用敷铝锌板相并联，这样使整个柜体都处在良好接地状态之中，确保运行操作人员触及柜体安全。

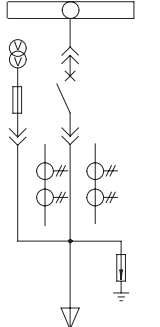
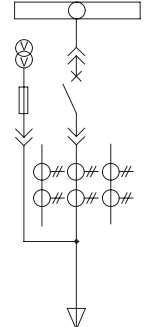
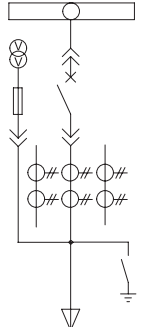
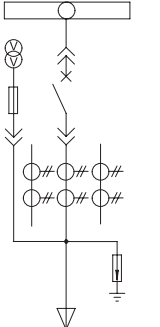
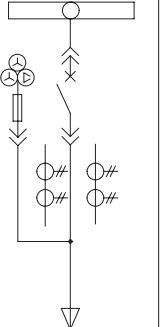
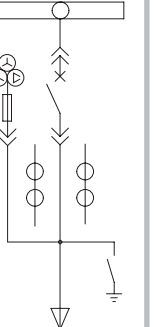
方案号		001	002	003	004	005	006
一次接线方案							
柜体尺寸 (W*D*H)		550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250
额定电流 (A)		≤1250					
一次主要设备元件	真空断路器	1	1	1	1	1	1
	电流互感器	2	2	2	3	3	3
	电压互感器						
	高压熔断器						
	接地开关		1	1		1	1
	避雷器			3			3
回路名称		受电、馈电	受电、馈电	受电、馈电	受电、馈电	受电、馈电	受电、馈电

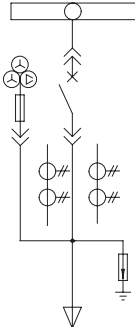
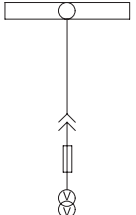
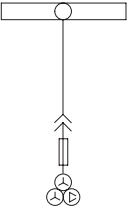
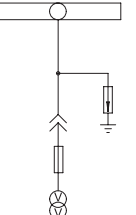
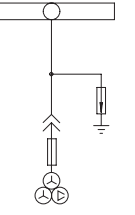
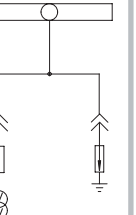
方案号		007	008	009	010	011	012
一次接线方案							
柜体尺寸 (W*D*H)		550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250
额定电流 (A)		≤1250					
一次主要设备元件	真空断路器	1	1	1	1	1	1
	电流互感器	2	2	2	2	3	3
	电压互感器						
	高压熔断器						
	接地开关		1		1		1
	避雷器						
回路名称		联络(右)	联络(右)	联络(左)	联络(左)	联络(右)	联络(右)

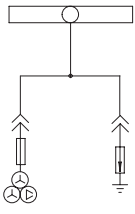
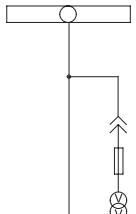
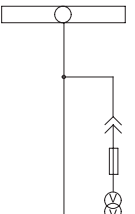
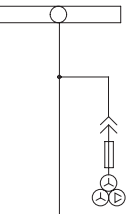
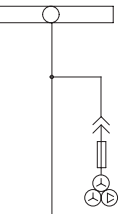
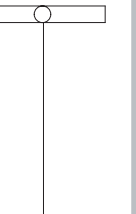
方案号	013	014	015	016	017	018
一次接线方案						
柜体尺寸 (W*D*H)	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250
额定电流 (A)	≤1250					
一次主要设备元件	真空断路器	1	1	1	1	1
	电流互感器	3	3	2	2	2
	电压互感器					
	高压熔断器					
	接地开关		1		1	1
	避雷器					
回路名称	联络(左)	联络(左)	架空进线左联络	架空进线左联络	架空进线右联络	架空进线右联络

方案号	019	020	021	022	023	024
一次接线方案						
柜体尺寸 (W*D*H)	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1600x2250	550x1600x2250
额定电流 (A)	≤1250					
一次主要设备元件	真空断路器	1	1	1	1	1
	电流互感器	3	3	3	3	2
	电压互感器					
	高压熔断器					
	接地开关		1		1	1
	避雷器					
回路名称	架空进线左联络	架空进线左联络	架空进线右联络	架空进线右联络	架空进出线	架空进出线

方案号		025	026	027	028	029	030
一次接线方案							
柜体尺寸 (W*D*H)		550x1600x2250	550x1600x2250	550x1600x2250	550x1600x2250	550x1400x2250	550x1400x2250
额定电流 (A)		≤1250					
一次主要设备元件	真空断路器	1	1	1	1	1	1
	电流互感器	2	3	3	3	2	2
	电压互感器					2	2
	高压熔断器					3	3
	接地开关	1		1	1		1
	避雷器	3			3		
回路名称		架空进出线	架空进出线	架空进出线	架空进出线	电缆进线+PT	电缆进线+PT

方案号		031	032	033	034	035	036
一次接线方案							
柜体尺寸 (W*D*H)		550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250
额定电流 (A)		≤1250					
一次主要设备元件	真空断路器	1	1	1	1	1	1
	电流互感器	2	3	3	3	2	2
	电压互感器	2	2	2	2	3	3
	高压熔断器	3	3	3	3	3	3
	接地开关			1			1
	避雷器	3			3		
回路名称		电缆进线+PT	电缆进线+PT	电缆进线+PT	电缆进线+PT	电缆进线+PT	电缆进线+PT

方案号		037	038	039	040	041	042
一次接线方案							
柜体尺寸 (W*D*H)		550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250
额定电流 (A)		≤1250					
一次主要设备元件	真空断路器	1					
	电流互感器	2					
	电压互感器	3	2	3	2	3	2
	高压熔断器	3	3	3	3	3	3
	接地开关						
	避雷器	3			3	3	3
回路名称		电缆进线+PT	电压测量	电压测量	电压测量+避雷器	电压测量+避雷器	电压测量+避雷器

方案号		043	044	045	046	047	048
一次接线方案							
柜体尺寸 (W*D*H)		550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250
额定电流 (A)		≤1250					
一次主要设备元件	真空断路器						
	电流互感器						
	电压互感器	3	2	2	3	3	
	高压熔断器	3	3	3	3	3	
	接地开关						
	避雷器	3					
回路名称		电压测量+避雷器	电压测量+母联	电压测量+母联	电压测量+母联	电压测量+母联	母联

方案号	049	050	051	052	053	054
一次接线方案						
柜体尺寸 (W*D*H)	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250
额定电流 (A)	≤1250					
一次主要设备元件	真空断路器					
	电流互感器					
	电压互感器				2	2
	高压熔断器				3	3
	接地开关					
	避雷器					
回路名称	母联	隔离	隔离+联络(左)	隔离+联络(右)	隔离+联络(左)+电压测量	隔离+联络(右)+电压测量

方案号	055	056	057	058	059	060
一次接线方案						
柜体尺寸 (W*D*H)	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250
额定电流 (A)	≤1250					
一次主要设备元件	真空断路器					
	电流互感器		2	2	3	3
	电压互感器		2	2	2	2
	高压熔断器		3	3	3	3
	接地开关		1			
	避雷器					
回路名称	出线变相	出线变相	计量+左联	计量+右联	计量+左联	计量+右联

注：057、058方案，当额定电流在3150和4000A时，电缆室无法安装PT手车。

方案号		061	062	063	064
一次接线方案					
柜体尺寸 (W*D*H)		550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250	550x1400x2250
额定电流 (A)		≤1250			
一次主要设备元件	真空断路器				
	电流互感器	2	2	3	3
	电压互感器	3	3	3	3
	高压熔断器	3	3	3	3
	接地开关				
	避雷器				
	回路名称	计量+左联	计量+右联	计量+左联	计量+右联

- 1) 柜体宽度为550mm时，仅适用于1250A，31.5kA及以下参数，但不影响与其它参数及宽度的PIX直接拼柜。
- 2) 主母线电流最大可达4000A。
- 3) 后背顶进顶出时，柜体深度增加200mm。
- 4) 550mm柜宽时无法相邻搭接母线桥。

应用实例

方案应用实例 (1)	Diagram (1) illustrates a single-line configuration with five busbars: 005, 064, 050, 002, and 004. Busbar 005 is connected to a 3-phase circuit breaker and a 3-phase load. Busbar 064 is connected to a 3-phase circuit breaker and a 3-phase load. Busbar 050 is connected to a 3-phase circuit breaker and a 3-phase load. Busbar 002 is connected to a 3-phase circuit breaker and a 3-phase load. Busbar 004 is connected to a 3-phase circuit breaker and a 3-phase load. The diagram shows the interconnections between these busbars and the associated protective and load equipment.
方案应用实例 (2)	Diagram (2) illustrates a single-line configuration with eight busbars: 004, 041, 002, 011, 055, 002, 041, and 004. The first four busbars (004, 041, 002, 011) are connected to 3-phase circuit breakers and 3-phase loads. The next four busbars (055, 002, 041, 004) are connected to 3-phase circuit breakers and 3-phase loads. The diagram shows the interconnections between these busbars and the associated protective and load equipment.

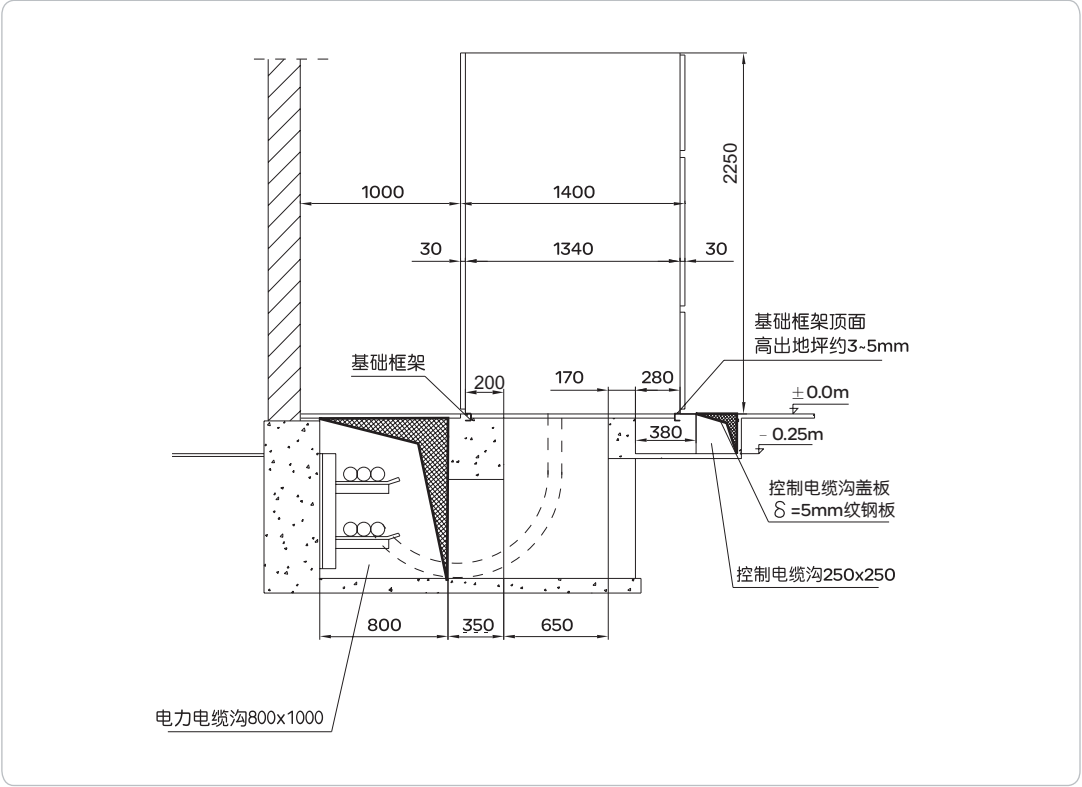
安装和调试

- 开关柜的安装基础的施工应符合《电力建设施工及验收技术规范》中的有关条款规定。
- 开关柜的安装基础一般要采取二次浇灌混凝土的方法。第一次是开关柜安装构件即角钢、方钢或槽钢构件的安装基础。
- 第二次浇灌混凝土时地面的补充层，一般厚度为60mm，在浇注混凝土补充层时，混凝土高度应低于构件平面1~3mm。
- 土建设计时，开关柜的基础标高应考虑预留基础柜槽钢的高度，且略有余量，并在开关柜上沿框架纵方向每间隔1至1.5米预埋固钢板。
- 在进行基础构架安装时要保证安装质量，构架安装的技术标准为1平方米公差1mm。
- 基础框架是有槽钢及角钢焊接组成的，框架的基本尺寸要求及电缆沟道布置见附图1。基础框架的槽钢的外延距离应与开关柜本体框架的尺寸保持一致。

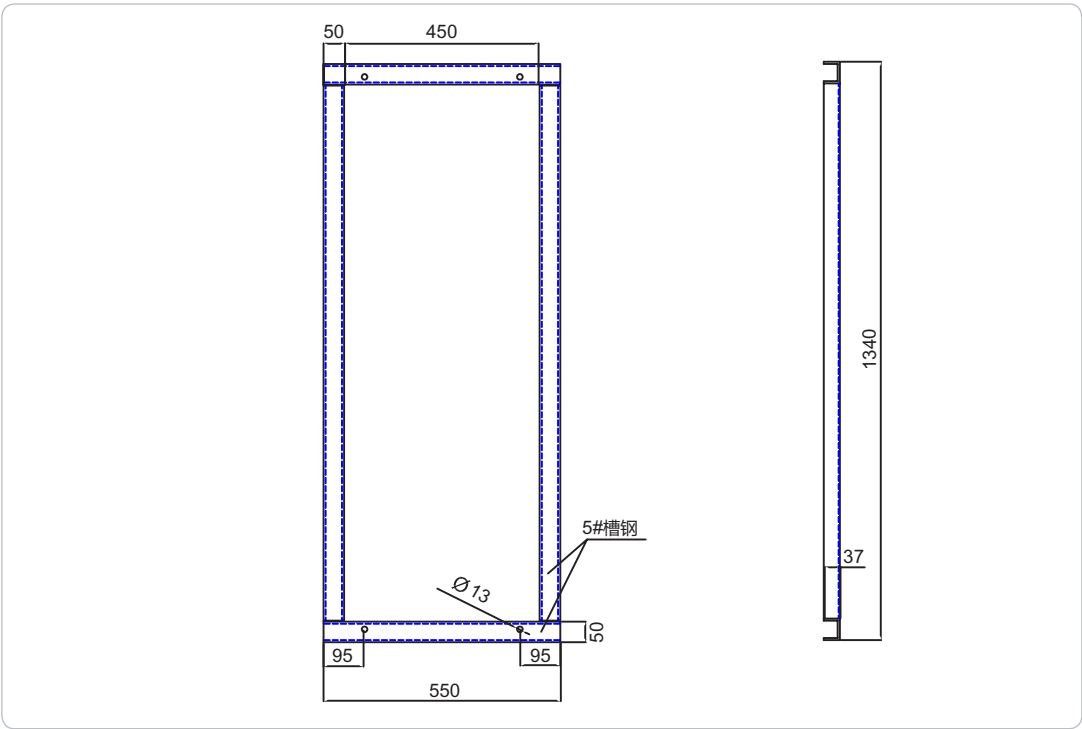
开关柜的安装

- 柜体单列时，柜前走廊以2.5米为宜；双列布置时，柜间操作廊以3米为宜。
- 开关柜在运输过程中，应使用特定交通工具，如吊车或叉车等。严禁使用滚筒撬棍，并严禁将断路器手车推入柜体一起搬运，断路器手车（以及其他手车）只有在柜体安装好以后，再推入相应小室内。

附图1



配电室经典平面布置图



基础框架加工图

运输与存放

- 开关柜在运输与存放过程中应注意以下几点：
- 不允许倾翻，倒置和遭受剧烈震动，防止靠近火源。
- 应防止淋雨，以免产品受潮。
- 不得随意拆卸电器产品及零部件。
- 不得堆放开关柜。

产品成套提供下列文件

- 产品合格证；
- 产品装箱单；
- 产品出厂检验报告；
- 产品使用说明书；
- 设备清单；
- 二次接线图；
- 出图产品提供图样目录及设备表。

订货须知

- 订货时应提供下列资料：
- 主接线方案图编号,用途和电气系统图,额定电压,额定电流,配电室平面布置图及开关柜的排列配置图等；
- 开关柜控制，测量及保护功能的要求以及其他闭锁和自动装置的要求及原理图；
- 开关柜的电器元件的型号，规格，数量；
- 电气设备汇总表；
- 需要母线桥（两列柜间母线桥和墙柜间母线桥）时，需提供额定载流量及跨越，高度尺寸等具体数据；
- 开关柜使用在特定环境条件时应在订货时提出；
- 需要其它附件或超出所供附件时，应标明种类和数量。

附件

- 断路器手车摇进把手；
- 断路器手动储能杆；
- 接地开关操作手柄；
- 转运车（由用户向制造厂订货）；



断路器手车摇进把手



接地开关操作手柄



断路器手动储能杆



转运车

Life Is On

Schneider
Electric™
施耐德电气

客户关爱中心热线：400 810 1315

施耐德电气(中国)有限公司
Schneider Electric (China) Co., Ltd.

北京市朝阳区望京东路6号
施耐德电气大厦
邮编: 100102

电话: (010) 8434 6699
传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,
East WangJing Rd., Chaoyang District
Beijing 100102 P.R.C.
Tel: (010) 8434 6699
Fax: (010) 8450 1130

www.schneider-electric.cn

由于标准和材料的变更，文中所述特性和本资料中的图像
只有经过我们的业务部门确认以后，才对我们有约束。

SCDOC1786
2016.09

本手册采用生态纸印刷

